

安顺西秀“3·4”较大建筑施工物体打击事故 调查报告

编制单位：安顺市人民政府事故调查组

编制时间：2025 年 6 月 19 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位及相关方概况.....	2
（二）涉事工程概况.....	3
（三）事故泵车情况.....	4
（四）泵车驾驶员兼操作员情况.....	5
（五）事故相关方安全生产管理工作情况.....	6
（六）事故发生经过.....	6
（七）事故现场情况.....	8
（八）人员伤亡和直接经济损失情况.....	11
（九）其他情况.....	11
二、事故应急处置及评估情况.....	11
（一）事故信息接报及响应情况.....	11
（二）现场应急处置情况.....	12
（三）医疗救治和善后情况.....	12
（四）事故应急处置评估.....	13
三、事故原因分析.....	13
（一）直接原因分析.....	13
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....	13
（三）其他可能因素排除.....	14
（四）间接原因分析.....	14
四、有关部门（单位）和个人存在的主要问题.....	15
（一）有关部门（单位）存在的问题.....	15
（二）有关地方政府存在的问题.....	17
（三）工程发包方（程氏家族）存在的主要问题.....	17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	18
（一）免于追究刑事责任和免于行政处罚的人员.....	18
（二）免于行政处罚的人员.....	19
（三）有关公职人员.....	19
（四）对有关责任方行政处罚建议.....	19
（五）对有关部门、单位和有关地方人民政府的处理建议.....	20
六、事故整改和防范措施.....	20
（一）切实扛牢安全生产重大政治责任.....	20
（二）切实加强“三小”作业和新行业、新业态的安全监管.....	21
（三）切实抓好重点行业领域的安全生产.....	22

安顺西秀“3·4”较大建筑施工物体打击事故调查报告

2025年3月4日13时35分左右，安顺市西秀区宁谷镇大鼎寨村一程氏家族在对祖坟前地块进行混凝土浇筑作业过程中，发生一起生产安全事故，造成3人死亡，1人受伤。

事故发生后，省应急厅主要领导及时指导、调度事故救援处置等相关工作，分管厅领导到事故现场指导事故调查工作；安顺市委、市政府主要领导和分管领导第一时间作出指示批示，要求全力救治受伤人员，妥善处理死者善后，尽快查明原因，严肃追究责任，并强调各地和有关部门要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念。

依据相关法律法规规定，经安顺市人民政府批准，2025年3月11日，成立了由市人民政府分管副秘书长任组长、市应急管理局主要领导、市公安局分管领导、西秀区政府分管领导为副组长，市公安局、市应急局、市总工会、市交通运输局、市住房和城乡建设局、市民政局、市自然资源局、西秀区政府相关人员为成员的安顺西秀“3·4”较大建筑施工物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起较大建筑施工物体打击事故进行调查，并邀请安顺市纪委监委介入事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和事故调查“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、

技术鉴定和综合分析，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，查清了事故企业存在的问题和地方政府及相关部门、单位在监管上存在的问题，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经事故调查组认定，安顺西秀“3·4”较大建筑施工物体打击事故是一起因混凝土泵车操作员违反混凝土泵车作业安全规程，施工人员、工程发包方有关人员未落实安全生产要求造成的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关方概况

1. 事故发生单位：长沙县湘龙氏隽劳动服务部（个体工商户）。经营者：刘某，成立于2024年11月11日，注册地址：湖南省长沙市长沙县湘龙街道润泽D706号303室447，经营范围：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），统一社会信用代码：92430121MAE4JB5D8U。

2. 事故相关方：

（1）工程发包方（程氏家族）：程氏家族526人集资硬化祖坟前地块，其中代表有：程某平、程某林、程某领、程某、程某明、程某森等人。

2024年西秀区宁谷镇大鼎寨村程氏家族（4支共526人，每

人 90 元) 集资硬化程氏家族祖坟前地块, 其余紧临祖坟的 6 座坟按坟头再出资 1000 元共计集资 5.3 万元, 其中 4.02 万元用于转让祖坟前涉及程某平、程某、陈某刚、程某岭等 4 户的承包地。剩余 1.3 万元用于 2025 年硬化 “3·4” 案发地程氏家族祖坟前地块, 剩余款项由死者程某平保管。

(2) 场平清光劳务施工方: 为施工负责人余某发临时组织, 余某发为程氏家族祖坟前地块硬化地面场平现场施工负责人, 余某发承接该地块硬化场平工程后, 便联系余某庆、余某稳、杨某荣 3 人于 3 月 4 日一同开展该项目的施工作业。

(二) 涉事工程概况

程氏家族祖坟前硬化地块工程呈不规则长方形形状, 东西走向, 占地面积为 224.67 m²。工程自西向东实施硬化, 事故发生前已硬化面积为 153.43 m² (其中涉及耕地面积 137.43 m², 其余 16 m²为宅基地), 剩余 71.24 m²未硬化。

本次混凝土硬化工程分别由两个主体承接共同配合完成: 一个是长沙县湘龙氏隽劳动服务部经营者刘某负责硬化所需混凝土 (含购买、运输及泵送至场平事发点); 另一个是自然人余某发, 负责组织工人对场平事发点进行硬化前场平, 以及混凝土泵送时浇筑、找平、清光等工序。

两个施工主体均由程氏家族祖坟前地块硬化代表之一程某林联系, 混凝土泵车 (以下简称: 泵车) 车主刘某通过刘某兄长联系, 混凝土泵送费为 1300 元; 混凝土共 26 立方米, 180 元/

立方米，共计 5980 元。场平清光劳务施工方负责人余某发由程某林联系，施工费用为 1800 元，具体由程氏家族祖坟前地块硬化代表之一程某平与余某发商谈确定。



图一 程氏家族祖坟前地块硬化工程概况图

（三）事故泵车情况

1. 车辆行驶系统：车辆出厂日期：2018 年 6 月 1 日，底盘：奔驰，车牌号：桂 N92120，发动机号：541974C1028713，车架号：WDAKHCAAIJ0235148。该车辆由刘某于 2024 年 11 月从长沙禹和汽车销售有限公司转让购得，车牌照号变更为：湘 AS1955，登记证号：450014789614，车辆类型：重型非载货专项作业车，车架号/车辆识别代码：WDAKHCAAIJ0235148，厂牌型号：中

联牌 ZLJ5330THBBE，转入地车辆管理所名称：长沙市。行驶证发证日期：2024 年 11 月 13 日，检验有效期至 2025 年 6 月。2024 年 6 月 1 日在中国人寿财产保险钦州市中心支公司购买机动车交通事故责任强制保险，2024 年 11 月在华安财产保险股份有限公司购买特种车第三者责任保险。

2. 车辆泵送系统：最大理论输送量：180/120 m³/h，最大理论出口压力：8.3/12 MPa，液压系统形式：闭式，分配阀形式：S 管阀，料斗容积：600L，上料高度：1540mm，最大布料高度：48.6m，最大布料半径：43.6m，最大布料深度 34.6m，回转角度：± 270°，臂节数量：6 节，臂节长度：9830/7695/7320/9700/5630/4500mm，展臂角度：90°/180°/180°/225°/195°/120°，输送管直径：125mm，末端软管长度：3m，液压油冷却：风冷，控制方式：手动+遥控，底盘型号：奔驰。泵车布料臂及底架、支腿总成采用高强结构钢材料。

（四）泵车驾驶员兼操作员情况

刘某，程氏家族祖坟前地块硬化工程泵车驾驶员兼操作员，男，40 岁，身份证号：52253019 * * * * *，贵州省紫云自治县松山街道石头寨村金菜园三组人。

2024 年 11 月经过湖南省建培职业技能鉴定中心的技能岗位培训合格，取得住房城乡建设行业技能岗位施工操作证（岗位名称：混凝土泵车操作），证号：JP202373215282，技能等级：高级，发证日期：2024 年 12 月 20 日，证书有效期为 6 年。

（五）事故相关方安全生产管理工作情况

1. 长沙县湘龙氏隽劳动服务部（个体工商户）：其经营者刘某作为泵车操作员，在程氏家族祖坟前地块硬化工程施工作业过程中，未向现场施工人员交待施工作业过程中的有关注意事项及安全防护的相关措施。

2. 程氏家族：家族的代表及家族中有关人员在场平施工现场监督管理施工过程，但由于相关人员不具有施工安全经验及管理能力，未对施工现场形成有效的统一管理。

3. 场平清光劳务施工方：场平清光劳务施工方负责人余某发负责程氏家族祖坟前地块硬化工程场平、清光人员工作安排，混凝土浇筑（掌握泵车布料臂末端软管、地面抹平、清光等），现场未向其他施工人员交待有关安全注意事项，自己未佩戴劳动防护用品（安全帽），也未要求现场施工人员佩戴劳动防护用品（安全帽）。

（六）事故发生经过

2025年3月4日9时30分左右，余某发、余某庆、余某稳、杨某荣4人来到西秀区宁谷镇大鼎寨村程氏家族祖坟前地块硬化工程施工现场后，对需硬化的地块作平整等有关工作。11时36分，刘某兄长打电话告知程某林（程氏家族祖坟前地块硬化代表之一），负责程氏家族祖坟前地块硬化工程施工的泵车已到大鼎寨村（行驶方向：从国道G356宁谷至龙宫方向），但泵车司机刘某未找到施工地点，程某林与程某宝（程氏家族成员）便

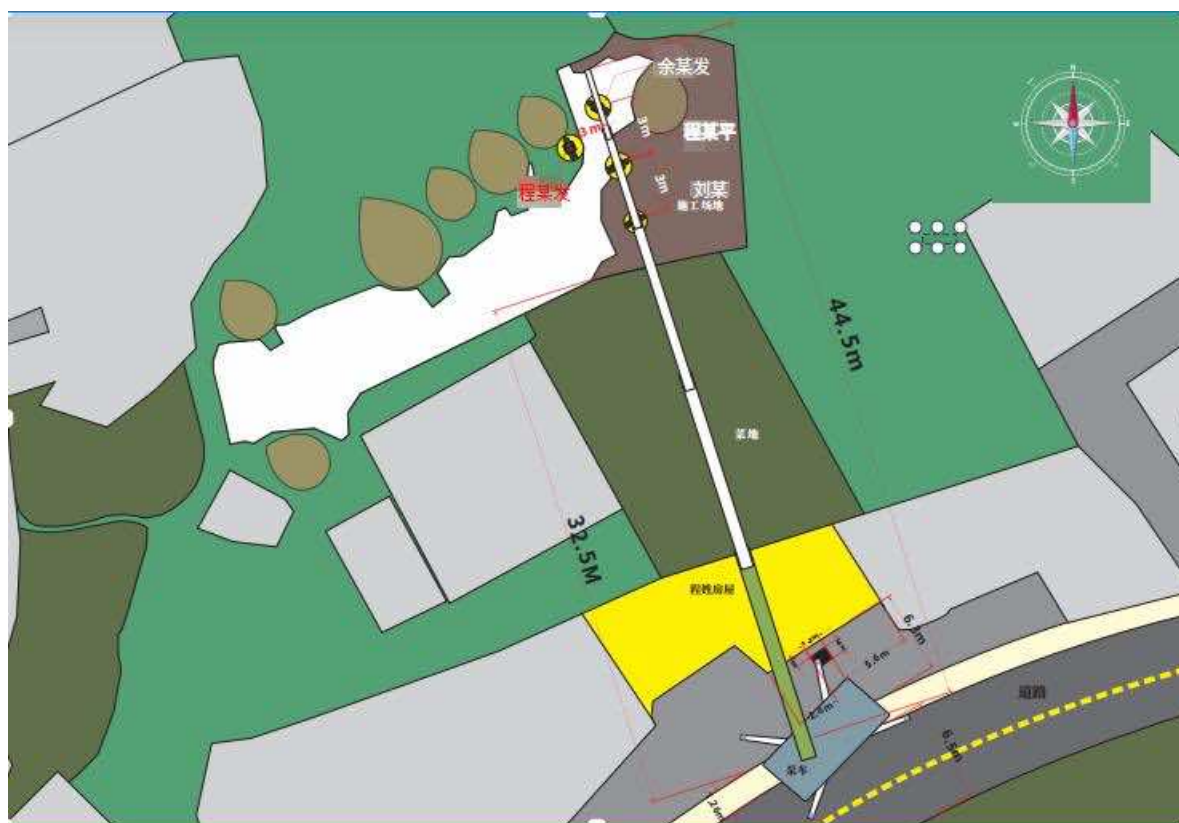
联系刘某，程某林与程某宝找到刘某后，告知其施工的地点和泵车停放位置，刘某对硬化地块施工现场和泵车停放位置进行查看后，于12时19分将泵车开到事发位置（行驶方向：从国道G356龙官至宁谷方向）。12时23分第一辆混凝土罐车到达事发泵车停车施工点（停放在泵车车尾后面），12时28分第二辆混凝土罐车到达事发泵车停车施工点（停放在第一辆混凝土罐车车头前）。事故发生后，两辆混凝土罐车自行驶离现场。约12时40分左右，刘某将泵车停稳后，将泵车布料臂展开跨过房主程某亮房屋（该房屋长15m、宽7.6m、高3m）屋顶伸展到程氏祖坟前场平浇筑施工点，并完成其他相关泵送准备工作后，刘某便走到硬化地块处操作泵车遥控器开始泵送混凝土作业，通过遥控器控制泵车布料臂走向及混凝土出料速度。在施工现场，余某发控制泵车布料臂末端软管进行浇筑作业，余某庆、余某稳、杨某荣3人负责将泵车泵出的混凝土找平。施工现场程氏家族有关代表、家族成员程某平、程某发等人在地块硬化施工现场观看施工作业（事发时程某发距离程某平和余某发3m左右，站在其中一座坟坟前拜台处）。余某发、刘某在施工作业过程中，程某平自行到泵车布料臂下参与施工作业。在泵车作业过程中，由于混凝土浇筑作业从硬化地块靠龙官方向一侧（泵车车尾方向）开始，此时泵车支腿受力主要集中在左后支腿，随着施工作业的推进，泵车布料臂向硬化地块靠宁谷镇方向一侧（往泵车车头方向）移动，导致泵车支腿受力逐渐从左后支腿向左前支腿转移。13时30分

左右，刘某操作遥控器调整泵车布料臂末端软管出料点位置时，泵车左前支腿处混凝土地面承受不住压力发生塌陷，导致泵车向左前方发生倾斜，泵车车尾向上翘起，泵车布料臂从大约 2.5m 高空中（刘某、程某平所在位置上方）向下坠落砸中正在泵车布料臂下作业的刘某、程某平以及在泵车布料臂末端软管处进行浇筑作业的余某发，分别砸在刘某头部、程某平后颈、余某发头部。泵车布料臂砸向地面时造成有关物品弹起砸中正在施工现场观看施工作业的程某发，造成刘某、程某平当场死亡，余某发、程某发受伤。泵车第 5、6 节布料臂砸向地面，巨大冲击力导致泵车第 5 节布料臂发生折断，第 3、4 节布料臂发生形变。

（七）事故现场情况

事故现场共两个点位。其一，泵车停放点。泵车位于西秀区宁谷镇大鼎寨村（国道 G356 宁谷至龙宫路段），路基宽度 7.76m，事发时泵车对国道 G356 道路有近一半的占用，泵车右后支腿距离（宁谷至龙宫方向右侧）道路边沿 3.75m，泵车右前支腿离道路边沿约 1.8m。泵车左前支腿嵌入地下约 1m 深，泵车左前支脚处混凝土地面塌陷处呈长约 1.6m、宽约 1.2m 的不规则长方形，塌陷处下方为水井，水井旁为农户堆放杂物用房（塌陷处距离该堆放杂物用房承重梁位置约 0.3m 左右，堆放杂物用房高度约 2m 左右），泵车右后支腿向上翘起距离路面约 2m 高。其二，程氏家族祖坟前地块硬化施工现场。国道 G356 宁谷往龙宫右侧约 32.5m 处位置为此次程氏家族祖坟前地块硬化施工点，泵车布料臂末端软管处距离泵

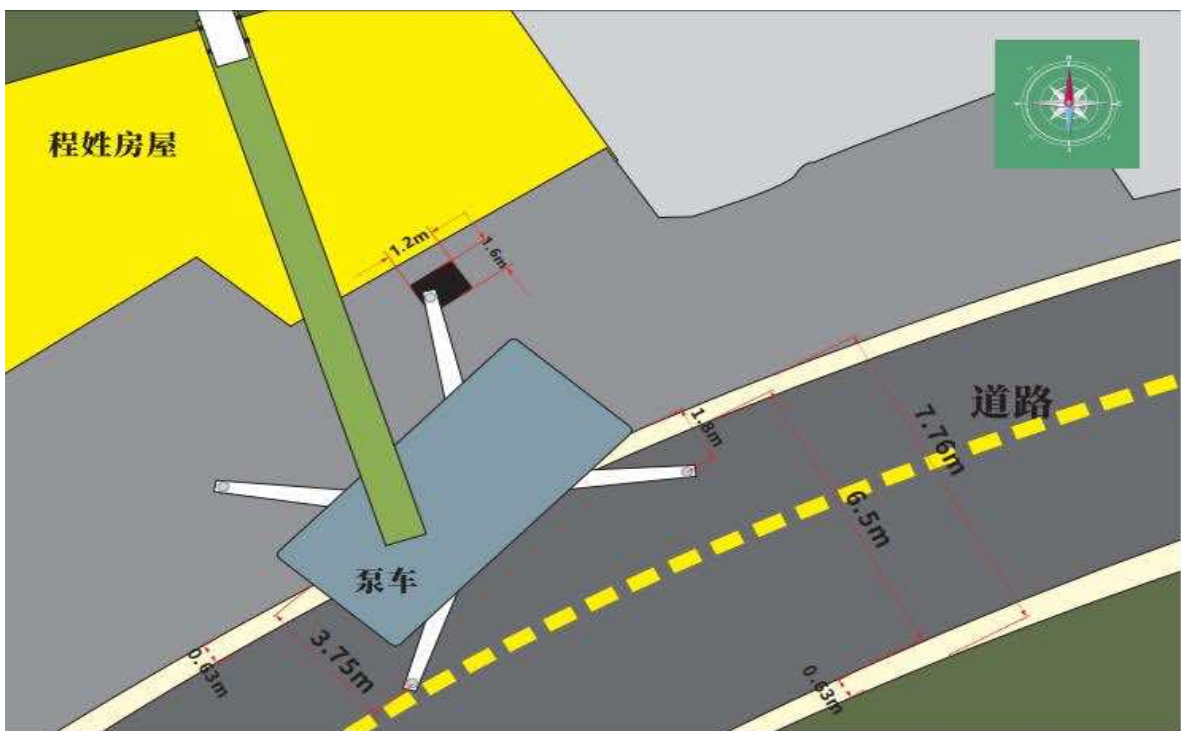
车约 44.5m，泵车布料臂将余某发、程某平、刘某 3 人压在硬化地块上，3 人几乎在同一直线上，沿泵车布料臂软管至泵车方向，3 人具体位置为，余某发位于泵车布料臂软管处，程某平距离余某发 3m 左右；刘某距离程某平 3m 左右，程某发位于泵车布料臂第 6 节旁左侧（自南向北方向）3m 左右的位置。



图二 事故现场示意图



图三 场平现场示意图



图四 泵车现场示意图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 3 人死亡，1 人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，此次事故直接经济损失陆拾玖万玖仟玖佰伍拾玖圆（699959.00 元）（不含善后赔偿费用）。

（九）其他情况

2025 年 3 月 4 日，事故发生地宁谷镇境内天气为阴天有小雨，局地伴有雨雾，气温为 5~10 度。当天气候情况符合泵车作业条件。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场施工人员余某庆于 3 月 4 日 13 时 33 分拨打 120 急救电话。13 时 36 分 55 秒，宁谷派出所接群众报警称：在安顺市西秀区宁谷镇大鼎寨村有泵车翻车压倒 2-3 人，疑似已死亡。宁谷派出所民警于 13 时 40 分到达事故现场。120 急救车于下午 14:08 分便将伤者余某庆及时送往安顺市人民医院进行救治。13 时 58 分，西秀区应急局指挥中心接电话报告，西秀区宁谷镇大鼎寨村发生一起事故，有人员伤亡。接报后，西秀区应急局主要领导立即带队赶往事发现场核实处置。宁谷镇副镇长杨某荣于 14 时左右接到镇长郭某电话称大鼎寨村发生生产安全事故，郭某与杨某荣立即带队赶往事发现场处置。14 时 07 分，安顺市应急局接安顺市公安局通报大鼎寨村事故情况后，值班人员立即向局带班领

导和主要领报告，并同步向省应急厅报告事故有关情况。14 时 30 分许，市应急局主要领导、西秀区政府领导到达事故现场开展应急处置工作。

3 月 5 日，事故伤者之一余某发经抢救无效死亡后，市、区两级及时向省应急厅报告事故核实新情况。

（二）现场应急处置情况

事故发生后，现场施工人员余某庆于 13 时 33 分拨打 120 急救电话，随后程氏家族现场有关人员找来千斤顶将泵车布料臂顶起后，将余某发、程某平、刘某从泵车布料臂下抬出，程某发被家族中的堂兄弟送往医院进行治疗。

西秀区政府及西秀区有关部门、宁谷镇政府赶到事故现场后，立即组织人员拉警界线保护事故现场，劝离围观群众，安抚死者家属，安排人员赶往安顺市人民医院看望伤者等工作。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况：3 月 4 日下午 14: 08 分 120 急救车将伤者余某发送到安顺市人民医院重症医学病区进行抢救，16: 18 分办理入院手续。3 月 5 日 13: 17 分安顺市人民医院宣布伤者余某发因救治无效死亡。

2. 善后情况：该起事故造成刘某、程某平、余某发 3 人死亡，程某发受伤。事发后，刘某、程某平、余某发 3 人遗体均在殡仪馆火化后由其家属进行安葬，西秀区与宁谷镇两级政府积极组织事故相关方调解协商善后事宜。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，西秀区公安、应急、消防救援、医疗急救等有关职能部门（单位）和宁谷镇政府反应快、响应迅速，现场救援及时有效，伤员救治及时，事故善后工作总体平稳有序。在应急处置过程中，未发现现场指挥和救援人员存在失职、渎职情况。评估认为，此次事故应急救援和现场处置及时、有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故直接原因是：刘某违反泵车操作规程^[1]，在驾驶泵车进入此次停车作业施工点前，未对泵车作业现场进行深入仔细踏勘，未确定泵车支腿承重地面强度是否符合作业要求，且未按泵车操作规程在支腿底座下垫上强度足够和符合尺寸要求的扩展垫板情况下，将泵车停好后便开始作业，导致泵车作业过程中左前支腿承重地面塌陷，带动泵车第 5、6 节布料臂砸向地面，砸中正在作业的余某发、程某平、刘某 3 人以及泵车布料臂砸向地面时造成有关物品弹起砸中正在施工现场观看施工作业的程某发，导致事故发生。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

根据安顺顺誉建材检测有限公司对事故板材料力学性能进行检测出具的材料力学性能数值以及由泵车厂家提供的泵车左

[1] 《中联重科股份有限公司 49 米混凝土泵车操作手册（2019 年 7 月第 2 版）》第二章 操作手册-2.1 工作条件与安全规程-2.12 工作条件第 3 点：整机工作时应放置水平，地面应平整坚实，整机工作过程中地面不得下陷。第二章 操作手册-2.1 工作条件与安全规程-2.14 安全规程第 36 点：泵车工作时，必须置于坚实的地面上，以保证其稳定性。应避开已开挖的松土，或有可能塌陷的地表；应远离斜坡、堤坝、凹坑、壕沟。

前支腿压力（ $F=260\text{kN}$ ），并经安顺市建筑设计院依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）进行建模验算，其承载力安全等级为 0.094（du 级为小于 0.85），评级为 du 级^[2]，表明事故现场泵车左前支腿处板的承载力不满足泵车作业要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为蓄意破坏、他人伤害等因素致现场作业人员死亡的可能。

（四）间接原因分析

1. 现场参与施工作业的人员均未佩戴劳动防护用品（安全帽）。

2. 刘某违反泵车操作规程^[3]，泵车作业过程中，站在泵车布料臂下通过遥控器操作泵车作业，在泵车发生倾斜后被泵车布料臂砸中导致死亡。

3. 由于泵车与现场硬化地块处有视线盲区，刘某在通过遥控器开展混凝土泵送作业时，未配备信号员对现场混凝土泵送作业进行监护。

4. 程氏家族代表之一程某平安全意识淡薄，盲目到泵车布料臂下参与现场施工作业，在泵车发生倾斜后被泵车布料臂砸中导致死亡。

[2] 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-2015 中安全性等级 Du 级表示房屋或构件的整体安全性已经严重不足，必须立即采取紧急措施。根据该标准，房屋或构件的安全性等级分为 au、bu、cu、du 四个等级，其中 du 级表示整体危险，即房屋或构件的安全性已经无法满足正常使用要求，整体出现险情，需要立即采取紧急措施。

[3] 《中联重科股份有限公司 49 米混凝土泵车操作手册（2019 年 7 月第 2 版）》第二章 操作手册-2.14 安全规程第 1 点：工作过程中，混凝土布料臂下禁止站人。

5. 余某发违反泵车作业规程，直接抱着泵车布料臂末端软管进行混凝土浇筑作业^[4]。

四、有关部门（单位）和个人存在的主要问题

（一）有关部门（单位）存在的主要问题

1. 西秀区住房和城乡建设局：主要职责为，履行监督管理全区建筑行业。综合管理工程建设、城乡建设、勘察设计、建筑业（含室内外建筑装饰、装修）、市政基础设施，实行行业管理。承担规范指导全区村镇建设管理的责任。指导村镇基础设施项目的建设。工作中存在以下问题：未认真落实“三管三必须”要求和“谁审批谁负责”、“谁靠近谁负责”的原则，对辖区临时性工程项目开展安全风险防控和隐患排查治理不到位，未充分利用各类手段和媒体宣传职责范围内临时性工程项目安全防范等知识，提升群众安全生产意识。

2. 西秀区自然资源局：主要职责为，负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。工作中存在以下问题：未结合辖区耕地保护目标任务和工作实际认真研究耕地保护宣传工作，宣传氛围不够浓厚。指导、督促辖区

[4] 《中联重科股份有限公司 49 米混凝土泵车操作手册（2019 年 7 月第 2 版）》第二章 操作手册-2.13 注意事项第 3 点第（2）小点：启动泵时，由于空气内含杂物或臂架的突然运动，使末端软管摇动，形成危险区。启动泵时的危险区就是末端软管能摇动出的周围区域，区域直径是末端软管长度的两倍，泵车末端软管处作业需两名人员用牵引绳在软管两侧位置控制软管作业，距离应大于末端软管长度，防止软管摆动伤人。第二章 操作手册-2.13 注意事项第 3 点第（11）小点：操作末端软管时，须使用末端软管牵引绳。

各乡镇（街道）开展宣传和非法占用耕地等工作不力，导致村民需要建设占用土地，没有向乡镇政府、西秀区有关部门报告，依法依规用地意识不强。

3. 贵州省交通运输综合行政执法四支队一大队：履行辖区高速公路、国省干道交通运输综合行政执法（超限运输治理）工作；交通运输综合行政执法工作；参与辖区高速公路、国省干道有关应急、节能减排、交通战备、交通运输运行监测等交通运输保障工作；承担大队权限内高速公路、国省干道行政管理辅助工作职责，国道 G356 宁谷段为该大队管辖范围。工作中存在以下问题：**一**是对大部分侵占路权的行为，只是现场进行劝离或警告，立案查处打击力度不够，没有对侵占路权的行为形成有效震慑。**二**是宣传形式和方法不够丰富，侵占路权的警示案例宣传不够。

4. 安顺市公安交通管理局直属一大队：履行辖区交通秩序维护、违法查处、跟场管理，重点企业（车辆运营企业和有车的大型企业）安全管理以及安全宣传等工作职责，国道 G356 宁谷段为该大队管辖范围。工作中存在以下问题：**一**大队对 G356 国道大鼎寨到龙官段的巡查时段主要是结合宁谷镇、龙官镇幼儿园上下学接送学生的实际安排在每日下午 16 时至 17 时之间开展巡查，且 12 时至 14 时为非勤务时段。**一**大队的勤务未充分考虑到大鼎寨村该过境路段的车流较大实际合理安排勤务，导致“3·4”较大建筑施工物体打击事故泵车占道施工超过 1 小时未被及时发

现^[5]。

（二）有关地方政府存在的主要问题

1. 宁谷镇人民政府：宁谷镇政府在加强临时性小工程项目安全管理以及耕地保护方面没有根据全镇安全生产工作的实际认真分析研究，并出台行之有效的措施，临时性小工程项目安全管理以及耕地保护宣传和自然资源行政执法工作不到位，未能让辖区群众增强对临时性小工程项目安全管理和耕地保护的意识。

2. 西秀区人民政府：一是统筹辖区临时性小工程项目安全管理工作不够有力，未针对辖区临时性小工程项目安全管理工作实际，认真组织研究解决临时性小工程项目在安全宣传、风险防控、隐患排查治理等方面存在的突出问题，未明确有关部门临时性小工程项目安全监管职责，督促有关部门依法加强临时性小工程项目安全管理工作不到位。二是未能有效加强耕地保护工作统筹领导，未认真研究解决耕地保护的有效措施，未采取行之有效的方法对非法占用耕地行为进行查处和打击，耕地保护宣传工作不到位，未健全打击非法乱占耕地行为的工作机制，耕地保护工作开展不到位。三是统筹辖区内的道路交通安全管理存在薄弱环节。

（三）工程发包方（程氏家族）存在的主要问题

1. 未依法办理用地手续。程氏家族在实施家族祖坟前地块硬化前，未到有关部门申请办理农用地转为建设用地的相关手续，

[5] 《中华人民共和国道路交通安全法》第八十七条公安机关交通管理部门及其交通警察对道路交通安全违法行为，应当及时纠正。公安机关交通管理部门及其交通警察应当依据事实和本法的有关规定对道路交通安全违法行为予以处罚。对于情节轻微，未影响道路通行的，指出违法行为，给予口头警告后放行。

工程实施前也未向大鼎寨村委、宁谷镇政府进行申请和报告^[6]。

2. 未依法办理占道施工手续。程氏家族在实施家族祖坟前地块硬化前，参与硬化工程的泵车需要占用国道 G356，未向公路主管部门进行报备^[7]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究刑事责任和免予行政处罚的人员

1. 刘某，泵车驾驶员兼泵车操作员。其在驾驶泵车进入此次停车作业施工点前，未对泵车作业现场进行深入仔细踏勘，未确定泵车支腿承重地面强度是否符合作业要求，且未按泵车操作规程在支腿底座下垫上强度足够和符合尺寸要求的扩展垫板情况下，直接将泵车停放在非水平地面后便开始作业，其行为违反了混凝土车泵操作规程，刘某的过错行为是导致本起事故发生的主要原因，刘某对本起事故发生负有主要责任，其行为涉嫌重大责任事故罪^{[8][9]}，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其刑事责任和免于追究其行政责任。

[6] 《中华人民共和国土地管理法》第四十四条 建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续。

[7] 《中华人民共和国公路法》第四十四条第一款 任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路。因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的，建设单位应当事先征得有关交通主管部门的同意；影响交通安全的，还须征得有关公安机关的同意。

[8] 刑法第一百三十四条 【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

[9] 最高法 最高检《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）第六条第一款 实施刑法第一百三十二条、第一百三十四条第一款、第一百三十五条、第一百三十五条之一、第一百三十六条、第一百三十九条规定的行为，因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

（二）免于行政处罚的人员

1. **程某平**，程氏家族代表之一。其在泵车施工作业过程中，安全意识淡薄，自行参与地块硬化作业中，违反泵车作业安全规程，站在泵车布料臂下作业。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其行政责任。

2. **余某发**，程氏家族祖坟前地块硬化场地找平施工负责人。其在泵车泵送混凝土进行浇筑施工作业过程中，安全意识淡薄，违反泵车操作规程，直接抱着泵车布料臂末端软管进行浇筑作业。自己未佩戴劳动防护用品（安全帽），也未督促其他地面找平作业人员佩戴劳动防护用品（安全帽）。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其行政责任。

（三）有关公职人员

对在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门的公职人员履职方面的问题等线索及相关材料，移送纪检监察部门和有干部管理权限的单位。建议纪检监察机关审查调查处理的 4 人，有关单位处理的 7 人。

（四）对有关责任方行政处罚建议

1. **长沙县湘龙氏隽劳动服务部（经营者：刘某）**，未依法履行安全生产有关法律法规和有关行业标准，安全生产主体责任履行不到位，对“3·4”较大建筑施工物体打击事故负有主要责任，鉴于其经营者刘某已在事故中死亡，建议不再追究该个体工商户行政责任。

2. 工程发包方（程氏家族），程氏家族未到有关部门办理农用地转为建设用地的相关手续，工程实施前也未向村委、宁谷镇政府进行报告。其行为涉嫌违反《中华人民共和国土地管理法》第四十四条第一款“建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当办理农用地转用审批手续”的规定。建议由安顺市自然资源局依据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规督促西秀区自然资源局进行处理。

（五）对有关地方人民政府和有关部门、单位的处理建议

1. 责成宁谷镇党委、镇人民政府分别向西秀区委、区人民政府作出书面检查。

2. 责成西秀区住房和城乡建设局向西秀区人民政府作出书面检查。

3. 责成西秀区自然资源局向西秀区人民政府作出书面检查。

4. 责成贵州省交通运输综合行政执法四支队一大队向贵州省交通运输综合行政执法四支队作出书面检查。

5. 责成安顺市公安交通管理局直属一大队向安顺市公安交通管理局作出书面检查。

6. 责成西秀区人民政府向安顺市人民政府作出书面检查。

六、事故整改和防范措施

（一）切实扛牢安全生产重大政治责任

西秀区委、区政府一是要切实提高政治站位，深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神，深刻认

识做好安全生产工作的极端重要性和紧迫性，深刻认识到抓好安全生产工作就是坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治要求，切实增强“时时放心不下”的责任感。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，切实扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任。二是要全面落实《中华人民共和国安全生产法》《地方党政领导干部安全生产责任制规定》《贵州省安全生产条例》等安全生产法律法规的要求，定期分析研究解决本辖区安全生产重大问题，将安全生产要求贯穿到各项工作全过程，把统筹发展和安全、抓好安全生产工作作为全面贯彻新发展理念、推动高质量发展的重要举措。三是要以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，紧紧围绕治本攻坚“九大行动”补短板、强弱项，切实提高风险防控和隐患排查治理能力，推动重大事故隐患动态清零，不断提升本质安全水平，推动安全生产工作走深走实。

（二）切实加强“三小”作业和新兴行业、新业态的安全监管

一是西秀区政府要根据全区安全生产实际，结合《中华人民共和国安全生产法》《省安委办关于印发〈加强“三小”作业安全管理若干措施〉的通知》《省安委会办公室关于加强新业态新风险安全监管工作的通知》等法律法规和有关文件要求，明确西秀区“三小”作业及新兴行业、新业态的安全监管部门。对新兴行业、新业态涉及两个或两个以上监管部门的，要结合实际明确

牵头单位和有关责任单位。二是西秀区政府要加强本辖区安全形势分析研判，认真查找“三小”作业安全管理及其他新兴行业、新业态安全生产工作的短板漏洞和弱项，采取有力措施加以管控和治理。督促有关部门落实“三管三必须”要求认真履职尽责，切实压实部门安全监管责任，进一步推动有关企业全面落实安全生产主体责任。三是按照《省安委办关于印发〈加强“三小”作业安全管理若干措施〉的通知》关于“强化责任落实、强化隐患排查、强化宣传教育”三个方面要求，全面落实好“高处作业、临时用电、物体打击、火灾、机械伤害、预防坍塌、交叉施工、装修施工、有限空间作业、小作坊”等10类“三小”作业安全管理措施。四是有关行业管理部门要督促本行业领域生产经营单位落实安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度、安全操作规程并严格落实。督促生产经营单位做好野外施工、临时性和限额以下小型工程项目等“三小”作业施工人员安全教育培训、作业过程安全风险管控等安全管理，提升事故防范能力和水平。

（三）切实抓好重点行业领域的安全生产

要认真汲取本次事故教训，举一反三，多措并举、综合施策，全面抓好矿山、交通运输、城镇燃气、建筑施工、工贸、危险化学品和烟花爆竹、消防等重点行业领域安全生产工作。

一是强化宣传教育，营造浓厚安全氛围。监管部门和各有关重点行业领域企业要充分利用电视、广播、报纸等传统媒体，以

及微信公众号、短视频平台等新媒体，广泛宣传安全生产法律法规、政策要求和安全知识。利用安全生产月、安全宣传咨询日开展集中宣传，通过现场咨询、知识竞赛、案例讲解等形式，增强企业和群众的安全意识，提高安全防范意识和自我保护能力。

二是强化人员培训，提升安全技能水平。督促有关企业根据本行业领域和企业的特点和岗位设置，制定科学合理的培训计划和内容，企业主要负责人和安全管理人员、一线从业人员、特种作业人员等不同群体要分别从安全生产法律法规、安全管理知识、事故应急处置、岗位操作规程、安全操作技能、职业危害防护等方面进行针对性的培训。建立健全严格的培训考核机制，参加培训的人员需考核合格后方可上岗作业。

三是强化隐患排查治理，筑牢安全防线。监管部门要督促重点行业领域企业构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，定期组织开展全面深入的隐患排查，包括对生产设备、工艺流程、作业环境、安全设施等方面。建立隐患举报奖励制度，提高企业员工参与隐患排查工作积极性。要结合重大隐患判定标准，加大对重点行业领域的关键环节和薄弱部位的隐患排查力度，对排查出的事故隐患，要建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施和整改期限，确保实现闭环管理。

四是强化监管执法，规范安全生产秩序。要加强安全生产监管执法队伍建设，提高执法人员的业务素质和执法水平，依法依规开展监管执法工作，做到执法必严、违法必究。加强部门之间

的协作配合,形成打击安全生产违法行为的合力。要积极推行“互联网+监管”模式,利用信息化手段提高监管执法的精准性和有效性。要建立健全安全生产监管执法监督机制,加强对执法行为的监督和考核。对执法不力、不认真履职的监管执法人员,依法依规进行严肃问责,确保监管执法工作规范、公正、廉洁。

五是强化特殊时段安全管控,防范安全风险。在节假日、重大会议、重要活动、极端天气等特殊时段,要提前制定安全管控方案,明确工作重点和要求,加强组织领导和协调配合,开展安全风险分析研判。督促企业全面排查可能存在的安全风险和隐患,并制定针对性的防范措施,确保特殊时段的安全生产。

六是强化应急准备,提高应急处置能力。要加强值班力量配备,严格落实领导带班和24小时在岗在位值守值班工作制度,增强信息报告主动性,亡人事件信息、涉险事故信息、敏感事件信息等第一时间报送,坚决杜绝信息迟报、漏报、瞒报、谎报。并建立健全应急联动机制,应急、公安、消防、医疗、气象等部门要加强沟通协作、强化信息共享、共同协作发力,提高应急处置效率。要加强本地区本行业领域救援队伍管理,并从预案、装备、物资、通信等方面做好充分准备,确保遇有突发事件能够第一时间高效处置,减少事故造成的损失和影响。

附件: 1. 事故死者和伤者信息

2. 安顺西秀“3·4”较大建筑施工物体打击事故直接

经济损失

3. 安顺顺誉建材检测有限公司事故板材料力学性能
检测报告

4. 安顺市建筑设计院事故板承载力验算报告

附件 1：

事故死者和伤者信息

一、死者

1. 程某平（程氏家族祖坟前地块硬化工程代表之一）：男，50 岁，身份证号：52250119 * * * * *，贵州省安顺市西秀区宁谷镇大鼎村山井组人；

2. 刘某（泵车驾驶员）：男，40 岁，身份证号：52253019 * * * * *，贵州省紫云自治县松山街道石头寨村金菜园三组人；

3. 余某发（场平清光劳务施工方负责人）：男，51 岁，身份证号：52250119 * * * * *，贵州省安顺市西秀区宁谷镇下洋村下洋场组人。

二、伤者

程某发（程氏家族祖坟前地块硬化工程家族成员之一）：男，58 岁，身份证号：52252119 * * * * *，贵州省西秀区宁谷镇山井村山井组人。

附件 2:

安顺西秀“3·4”较大 建筑施工物体打击事故直接经济损失

1. 泵车左前支脚地面塌陷处地面院坝修复费用 0.3 万元。
2. 伤者程某发住院费用 1.3 万元，其它费用 0.5 万元。
3. 死者余某发在医院抢救费用 1.26 万元。
4. 死者丧葬费用：程某平 12 万元、刘某 10.68 万元、余某发 10.6 万元。
5. 刘某泵车损坏损失约 33.3559 万元。

附件 3:

安顺顺誉建材检测有限公司事故板材料力学性能检测报告



安顺顺誉建材检测有限公司

检测报告

报告编号: 25019020200048

委托单位: “3.4”事故调查组

工程名称: /

检测项目: 钢筋直径、钢筋间距、钢筋保护层厚度

检测类别: 委托检测

检测单位 (盖章)

报告日期: 2025 年 04 月 29 日



地址: 贵州省安顺市西秀区工业园区

电话: 0851-33838813

邮箱: /

网站: /

监督电话: 18685828123

传 真: /

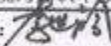
邮政编码: 561000

安顺顺普建材检测有限公司

报告编号: 25019020200048

委托单位	“3.4”事故调查组		委托编号	25019020200048
施工单位	/		委托日期	2025-04-16
建设单位	/		检测日期	2025-04-16
设计单位	/		委托人员	
工程名称	/		见证人员	/
见证单位	/		工程部位	板(A`B×1`3)
检测项目/参数	钢筋直径、钢筋间距、钢筋保护层厚度	检测数量	1个构件	
工程概况	该地点位于安顺市西秀区宁谷镇, 建筑层数地上1层。			
检测的目的及要求	实测该板(A`B×1`3)钢筋直径、钢筋间距、钢筋保护层厚度的实际情况。			
设计要求	/			
抽样方案	应委托方要求对该板(A`B×1`3)进行钢筋直径、钢筋间距、钢筋保护层厚度检测。			
构件描述	表面光滑, 平整。			
本次检测的技术依据: 1、《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2019)				
本次检测所使用的主要仪器设备: 1、一体式钢筋扫描仪 仪器编号: SYJCYQ089-2 有效期: 2025年04月22日 2、钢直尺 仪器编号: SYJCYQ025-3 有效期: 2025年10月15日 3、游标卡尺 仪器编号: SYJCYQ028-3 有效期: 2025年10月15日				
检测结论: 1、对该板(A`B×1`3)进行钢筋保护层厚度检测, 检测数据/结果详见表1-1。 2、对该板(A`B×1`3)进行钢筋直径大小检测, 检测数据/结果详见表2-1。 3、对该板(A`B×1`3)进行钢筋间距检测, 检测数据/结果详见表3-1。				
附加声明区: 1、检测报告未加盖“检验检测专用章”无效, 无检测、审核、批准人签字无效。 2、复制本检测报告未加盖“检验检测专用章”无效。 3、委托方收到检测报告15日内未提出异议的, 视为确认本报告结果。				

批准: 

审核: 

检测: 

检测报告续页专用

第1页, 共4页

钢筋保护层厚度 检测数据/结果 表 1-1

序号	检测部位	钢筋规格 (mm)	保护层厚度(mm)		偏差 值 (mm)	允许偏 差值 (mm)	检测结果
			设计值	实测平均 值			
1	板 (A~B×1~3)	6.5	/	20	/	+8 -5	/
		6.5		18	/		/
		6.5		15	/		/
		6.5		21	/		/
		6.5		7	/		/
		6.5		10	/		/
		6.5		11	/		/
		6.5		12	/		/

说明:

构件名称中“L”表示梁,“B”表示板,“W”表示屋面,前面数字表示层数,“()”内的数字及字母表示构件所在的轴线。

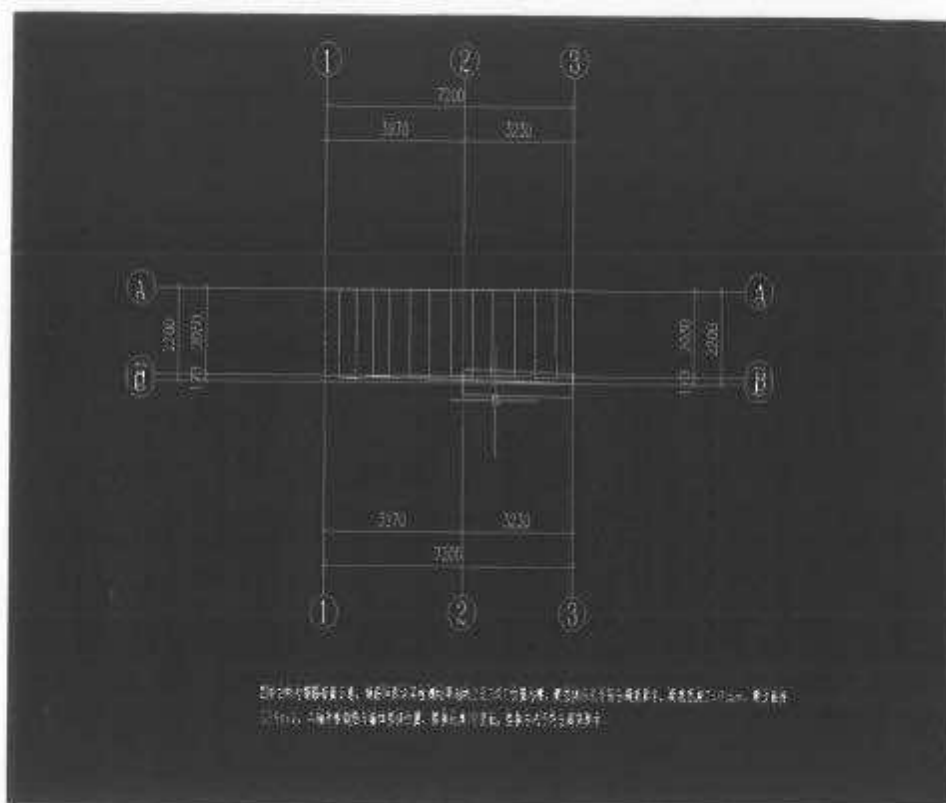
钢筋直径 检测数据/结果 表 2-1

序号	检测部位	设计主筋公称直径 (mm)	内径		实测内径公称直径 (mm)	实测内径偏差 (mm)	检测部位	检测结果
			公称尺寸	允许偏差				
1	板 (A~B×1~3)	/	6.5	±0.3	6.73	+0.23	板筋	/
	以下空白							

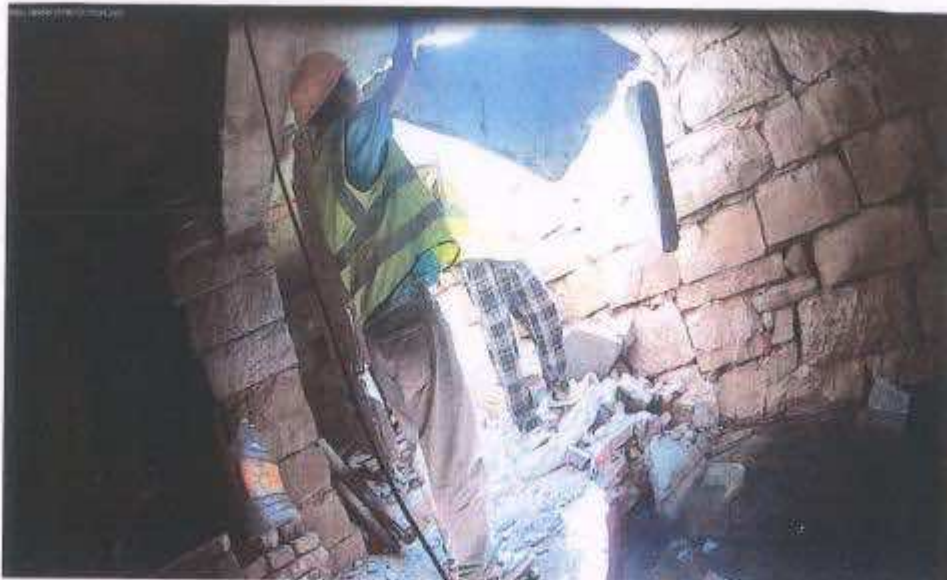
钢筋间距 检测数据/结果 表 3-1

序号	检测部位	受力筋分布 方向	设计 钢筋 间距 (mm)	实测钢筋间距 (mm)						平均 间距 (mm)	偏差 (mm)	检测 结果
				1	2	3	4	5	6			
1	板 (A~B×1~3)	水平 (X向)	/	95	115	135	144	155	145	132	/	/
		竖向 (Y向)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	以下空白	水平 (X向)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		竖向 (Y向)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
备注: 规范允许偏差 (mm): ±20。												

现场简图:



现场检测照片:



检测报告续页专用

第4页, 共4页



232402342193

安顺顺誉建材检测有限公司

检测报告

报告编号: 25019020600043

委托单位: "3.4"事故调查组

工程名称: /

检测项目: 楼板厚度

检测类别: 委托检测

检测单位: 安顺顺誉建材检测有限公司

报告日期: 2025年03月20日

检验检测专用章

地址: 贵州省安顺市西秀区工业园区

电话: 0851-33838813

邮箱: /

网址: /

监督电话: 18685828123

传真: /

邮政编码: 561000

安顺顺誉建材检测有限公司

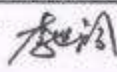
报告编号: 25019020600043

委托单位	"3.4" 事故调查组	委托编号	25019020600043			
施工单位	/	委托日期	2025-04-16			
建设单位	/	检测日期	2025-04-16			
设计单位	/	委托人员				
工程名称	/	见证人员	/			
见证单位	/	工程部位	板 (A~B×1~3)			
检测项目/参数	楼板厚度	检测数量	1 个构件			
工程概况	该地点位于安顺市西秀区宁谷镇, 建筑层数地上 1 层。					
检测的目的及 要求	实测该板 (A~B×1~3) 楼板厚度的实际情况。					
设计要求	/					
抽样方案	应委托方要求对该板 (A~B×1~3) 进行楼板厚度检测。					
构件描述	表面缺陷。					
本次检测的技术依据:						
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 规定的对板类构件允许偏差值为+10mm, -5mm。						
本次检测所使用的主要仪器设备:						
1、SW-Y830 一体式楼板测厚仪; 仪器编号: SYJCYQ081 有效期: 2025 年 04 月 22 日						
2、钢直尺; 仪器编号: SYJCYQ025-3 有效期: 2025 年 10 月 15 日						
检测结论:						
依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 附录 F; 对该板 (A~B×1~3) 进行楼板厚度检测, 检测数据/结果详见表 1-1。						
附加声明区:						
1、检测报告未加盖“检验检测专用章”无效, 无检测、审核、批准人签字无效。						
2、复制本检测报告未加盖“检验检测专用章”无效。						
3、委托方收到检测报告 15 日内未提出异议的, 视为确认本报告结果。						

批准:



审核:



检测:

罗和

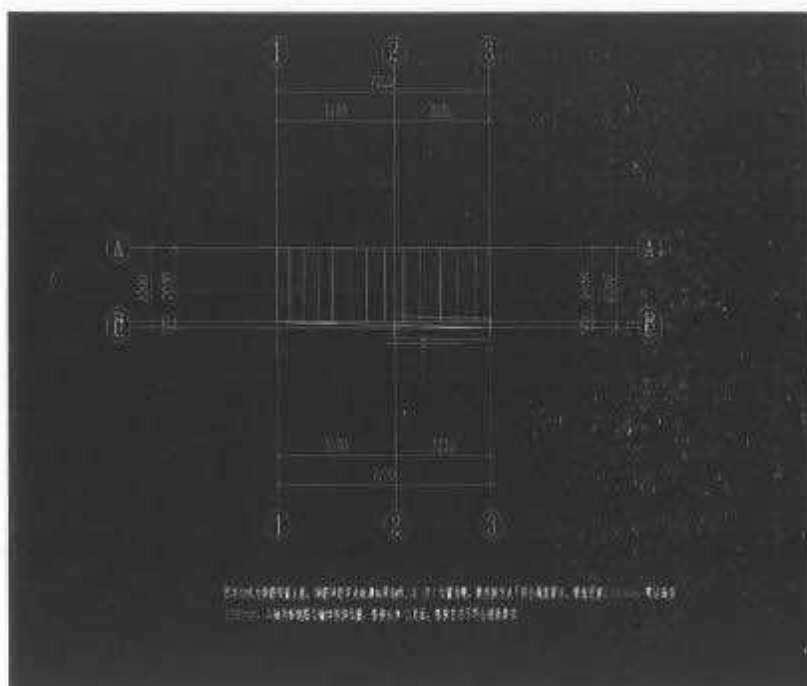
检测报告续页专用

第 1 页 共 3 页

检测数据/结果 1

序号	检测部位	设计值 (mm)	标准值			平均值 (mm)	偏差值 (mm)	允许偏差 (mm)	检测结果
			测点检测数据						
			1	2	3				
1	板-(A~B×1~3)	/	98	101	106	102	/	+10,-5	/

现场简图:



现场检测图片:



检测报告续页专用

第 3 页 共 3 页



安顺顺誉建材检测有限公司

检测报告

报告编号: 2501902130500001

委托单位: “3.4”事故调查组

工程名称: /

检测项目: 贯入法检测砌筑砂浆强度

检测类别: 委托检测

检测单位 (章)

报告日期: 2025年04月20日



地址: 贵州省安顺市西秀区工业园区

电话: 0851-33838813

邮箱: /

网站: /

监督电话: 18685828123

传 真: /

邮政编码: 561000

安顺顺普建材检测有限公司

报告编号: 2501902130500001

委托单位	“3.4”事故调查组	委托编号	2501902130500001
工程名称	/	检测日期	2025-04-16
工程部位	面层砂浆 (1~3×A~B)	委托人员	
见证单位	/	见证人员	/
检测项目/参数	贯入法检测砌筑砂浆强度、砂浆厚度	检测数量	1个构件
工程概况	该地点位于安顺市西秀区宁谷镇, 地上1层; 砂浆无设计强度等级, 砂浆品种为水泥砂浆。		
检测的目的及要求	因该地点面层 (1~3×A~B) 砂浆发生事故, 受委托方要求对该地点板 (1~3×A~B) 进行贯入法检测砌筑砂浆强度、砂浆厚度。		
设计要求	/		
抽样方案	应委托单位要求检测1块面层板砂浆, 采用贯入法检测砌筑砂浆强度、砂浆厚度。		
构件描述	表面干燥。		
本次检测的技术依据: 1、《贯入法检测山砂砌筑砂浆抗压强度技术规程》DB 22/41-2004 2、设计图纸等技术资料			
本次检测所使用的主要仪器设备: 1、SJY-800B 贯入式砂浆强度检测仪; 仪器编号: SYJCYQ087-2 有效期: 2025年04月22日 2、钢直尺; 仪器编号: SYJCYQ025-3 有效期: 2025年10月15日			
检测结论: 本次对该面层砂浆 (1~3×A~B) 进行贯入法检测, 见检数据/结果详见表 1-1。 本次对该面层砂浆 (1~3×A~B) 进行砂浆厚度检测, 见检数据/结果详见表 2-1。			
附加声明区: 1、检测报告未加盖“检验检测专用章”无效, 无检测、审核、批准人签字无效。 2、复制本检测报告未加盖“检验检测专用章”无效。 3、委托方收到检测报告 15 日内未提出异议的, 视为确认本报告结果。			

批准:

丁升

审核:

李超

检测:

马和

检测报告续页专用

第 1 页 共 2 页



贯入法检测砌体砂浆强度 检测数据/结果 1-1

序号	检测部位	贯入深度平均值 (mm)	砂浆强度换算值 (MPa)	设计 强度 等级
1	1B- (1~3×A~B)	4.55	4.4	/

砂浆厚度 检测数据/结果 2-1

序号	检测部位	设计值 (mm)	标准值			平均值 (mm)	偏差值 (mm)	允许偏差 (mm)	检测结果
			测点检测数据						
			1	2	3				
1	1B- (1~3×A~B)	/	90	106	88	95	/	/	/





安顺顺誉建材检测有限公司
钢筋原材检测报告

JB06301

232402342193

报告编号: 2501900030416001

报告日期: 2025-04-25

委托单位	"3.4" 事故调查组			委托编号	2501900030416001
工程名称	/			样品编号	2501900030416001
工程部位	事故现场“板”			收样日期	2025-04-16
见证单位	/			见证人员	/
样品名称	光圆钢筋			样品数量	5根
样品描述	轻微锈蚀			检测日期	2025-04-25
取样地点	事故现场				
检测参数	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、最大力总延伸率、弯曲				
设备及编号	电液伺服万能试验机 (SFY3002N-30)、游标卡尺 (SY1000R-27)、钢筋反复弯曲试验机 (SFY3006G)、电液伺服压力计 (SFY3001P)				
检测依据	GB/T 28900-2022、GB 1499.2-2024、GB/T 228.1-2021				
评定标准	/				
生产单位	/	代表数量(t)	/	炉(批)号	/
牌号	/	直径(mm)	6.5	/	/
序号	检测参数	单位	标准值	检测结果	单项结论
1-1	重量偏差	%	/	-1.3	/
2-1	屈服强度	MPa	/	525	/
2-2				500	/
3-1	抗拉强度	MPa	/	660	/
3-2				610	/
4-1	断后伸长率	%	/	/	/
4-2				/	/
5-1	最大力总延伸率	%	/	10.8	/
5-2				8.6	/
6-1	R^b_{eL}/R^b_{eH}	/	/	/	/
6-2				/	/
7-1	R^b_{eH}/R_{eL}	/	/	/	/
7-2				/	/
8-1	弯曲	/	/	无裂纹	/
8-2	弯曲角度(180°)			无裂纹	/
9-1	反向弯曲	/	正向弯曲90° 后100℃±10℃保温≥30min, 冷却后反向弯曲20° 无裂纹	/	/
检测结论	/				
附加声明	1. 本检测报告无我公司“检验检测专用章”和检验检测资质认证标志无效。2. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。3. 委托方收到检测报告15日内未提出异议的, 视为确认本报告结果。4. 超出样品留置期3天后未领回样品, 按无主样品处理。5. 本公司接受委托送检的, 其检验检测数据、结果仅证明所检验检测样品的符合性情况。				

批准: 丁年

审核: 李成明

检测: 李成明

地址: 贵州省安顺市西秀区工业园区

网站: /

检测专用章

电话: 0851-3383883

检验检测专用章



232402342193

安顺顺誉建材检测有限公司

JB00204

混凝土芯样抗压强度检测报告

报告编号 2501902040416001

报告日期 2025-04-25

委托单位	“3.4”事故调查组			委托编号	2501902040416001
工程名称	/			样品编号	2501902040416001
工程部位	事故现场“板”			收样日期	2025-04-16
见证单位	/			见证人员	/
样品名称	混凝土圆柱体			样品数量	3块
样品描述	完整,无缺陷			检测日期	2025.4.22-2025.4.25
取样地点	事故现场				
检测参数	抗压强度				
设备及编号	数显式压力试验机(SYJY020-1)、游标万角度尺(SYJY0143)、钢直尺(SYJY025-1)、游标卡尺(SYJY028-2)				
检测依据	DB 22/42-2004、GB/T 50081-2019				
评定标准	/				
设计强度	/	龄期(天)	/	代表数量(m³)	/
制样日期	/	取样部位	事故现场“板”		
序号	检测参数	单位	抗压强度	强度值	单项结论
1-1	抗压强度	MPa	36.9	37.7	/
1-2			37.3		
1-3			38.9		
1-4			/		
1-5			/		
1-6			/		
1-7			/		
1-8			/		
1-9			/		
1-10			/		
1-11			/		
1-12			/		
检测结论	/				
附加声明	1. 本检测报告无我公司“检验检测专用章”和检验检测资质认证标志无效。2. 复制本报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。3. 委托方收到检测报告15日内未提出异议的,视为确认本报告结果。4. 超出样品留置期3天后未到本公司领取可退回样品的,按无主样品处理。5. 本公司接受委托送检的,其检验检测数据、结果仅证明所检混凝土样品的符合性情况。				

批准: 丁一 审核: 李海

检测: 李海

地址: 贵州省安顺市西秀区工业园区

网站: /

检测单位(章)

电话: 0851-3343881

检验检测专用章

附件 4:

安顺市建筑设计院事故板承载力验算报告

盈建科软件

安全性鉴定

(第 1 层楼板 1)

1、安全性鉴定等级:

评级标准:《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015

安全性等级	au	bu	cu	du
分级标准	≥ 1.000	≥ 0.900	≥ 0.850	< 0.850

2、详细信息输出:

以下将对楼板板底两个方向和其周边支座构件进行信息输出:

- (1) 板底 X 向楼板承载能力评级过程:
验算截面尺寸 $b \times h$ (mm): 1000x102
混凝土强度等级: C37
受拉钢筋实配信息: B6@132
计算使用钢筋强度等级: HPB300
计算受拉钢筋面积 (mm²): 238.0
下部钢筋合力点至近边缘距离 (mm): 24
使用标准: 2010 规范
是否考虑人防: 否
楼板抗弯承载力 R (kN.m): 4.90
承载力折减系数 ξ : 1.00
重要性系数 γ_0 : 1.00
楼板计算弯矩 S (kN.m): 39.26
 $\xi R / (\gamma_0 S) = 0.125$ (du)
安全性等级: 0.125 (du)
- (2) 板底 Y 向楼板承载能力评级过程:
验算截面尺寸 $b \times h$ (mm): 1000x102
混凝土强度等级: C37
受拉钢筋实配信息: B6@132
计算使用钢筋强度等级: HPB300



计算受拉钢筋面积 (mm²): 238.0
下部钢筋合力点至近边缘距离 (mm): 18
使用标准: 2010 规范
是否考虑人防: 否
楼板抗弯承载力 R (kN.m): 5.28
承载力折减系数 ξ : 1.00
重要性系数 γ_0 : 1.00
楼板计算弯矩 S (kN.m): 56.15
 $\xi R / (\gamma_0 S) = 0.094$ (du)
安全性等级: 0.094 (du)

- (3) 支座 1 承载能力评级过程:
- (4) 支座 2 承载能力评级过程:
- (5) 支座 3 承载能力评级过程:
- (6) 支座 4 承载能力评级过程:
- (7) 前处理设置的各项评级:

承载能力项: au

构造项:

构造项评级: au

构造项描述:

位移或变形项:

位移或变形项评级: au

位移或变形项描述:

裂缝和其他损伤项:

裂缝和其他项评级: au

裂缝和其他项描述:

3、包络评级:

承载能力项评级结果: $\xi R / (\gamma_0 S) = 0.094$ (du)

构造项评级结果: au

位移或变形项评级结果: au

裂缝和其他损伤项评级结果: au

楼板进行包络的构件评级结果: du